Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 5

Prova individual: tres blocs alineats amb els criteris C1–C3. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 5 — Aritmètica aplicada i economia social

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. Es valora el **resultat**, però també la **interpretació** dins del context econòmic i social i la **mirada crítica** davant d'ofertes i dades. Mostra tots els càlculs. Pots usar calculadora.

Bloc 1 (C1) — Càlcul percentual i variacions *(3,5 punts)*

1. Una factura de subministraments és de 120 €. A l'hivern puja un 15% i, després, s'hi aplica un descompte social del 10%.

a) Calcula el preu final **multiplicant els índexs**.

b) A quina variació global equival? **Justifica** per què no és un +5%.

2. Un material costa 363 € amb l'IVA del 21% ja inclòs. Calcula quant costava **sense** IVA. (Pista: per desfer una multiplicació per 1,21, cal dividir.)

Bloc 2 (C2) — Matemàtica financera *(3,5 punts)*

3. Una família ingressa 1.000 € en un dipòsit al 3% **compost** anual. Quants diners hi haurà al cap de 4 anys? (Usa $C_f = C_0(1+r)^t$.)

4. Un microcrèdit anuncia un TIN del 4% **mensual**.

a) Calcula'n la **TAE**.

b) Una persona hi demana 300 € i no els torna en 6 mesos. Quant deurà? Comenta si el crèdit és car o barat.

Bloc 3 (C3) — Economia aplicada *(3 punts)*

5. Una família paga 700 € de lloguer i rep un ajut de 900 €. El lloguer s'actualitza amb un IPC del 4%, però l'ajut **es congela**.

a) Calcula la nova quota de lloguer.

b) Quant li quedava abans per a la resta de despeses i quant li queda ara? **Interpreta** el resultat.

6. Un projecte té una subvenció de 1.500 € i 20 quotes de 30 €; les despeses sumen 1.850 €. Calcula el **total d'ingressos** i el **balanç**. El projecte quadra?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD5 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 (a) $120 \cdot 1,15 \cdot 0,90 = 120 \cdot 1,035 = 124{,}2\,€$. (b) L'índex global és $1,035$, és a dir una **pujada global del** $3,5\%$. No és un $+5\%$ (de restar $15-10$) perquè el descompte del 10% s'aplica sobre el preu *ja apujat* ($138\,€$), una base més gran que els $120\,€$ inicials: els índexs es multipliquen, no se sumen ni es resten.

1.2 Per desfer la multiplicació per $1,21$, dividim: $\dfrac{363}{1,21} = 300\,€$ sense IVA. (Comprovació: $300 \cdot 1,21 = 363\,€$. Restar un 21% donaria $286{,}77\,€$, que és *incorrecte*.)

Bloc 2 (C2)

1.1 $C_f = 1.000 \cdot (1,03)^4 = 1.000 \cdot 1,12550881 \approx 1.125{,}51\,€$. (Els interessos generats són uns $125{,}51\,€$, més que els $120\,€$ de l'interès simple, gràcies a l'efecte compost.)

1.2 (a) $\text{TAE} = (1,04)^{12} - 1 \approx 1,601 - 1 = 0,601 = 60,1\%$. (b) $300 \cdot (1,04)^6 \approx 300 \cdot 1,265319 = 379{,}60\,€$. És un crèdit **molt car**: el «4%» mensual amaga una TAE del $60,1\%$, i en només 6 mesos el deute de $300\,€$ ja puja a gairebé $380\,€$.

Bloc 3 (C3)

1.1 (a) Nova quota: $700 \cdot 1,04 = 728\,€$. (b) Abans li quedaven $900 - 700 = 200\,€$; ara li queden $900 - 728 = 172\,€$. Ha **perdut** $28\,€$ **al mes** (uns $336\,€$ l'any) per a la resta de despeses, tot i que l'ajut «no ha baixat»: en temps d'inflació, mantenir una xifra congelada equival a perdre poder adquisitiu.

1.2 Total d'ingressos: $1.500 + 20 \cdot 30 = 1.500 + 600 = 2.100\,€$. Balanç: $2.100 - 1.850 = 250\,€$. És positiu: el projecte **quadra** (amb un marge de $250\,€$).

Orientació de qualificació (rúbrica): el Bloc 1 i el Bloc 2 puntuen sobre $3,5$ *i el Bloc 3 sobre* 3*. Dins de cada bloc es reparteix entre el procediment correcte, la* ***interpretació*** *dins del context econòmic i social i la* ***mirada crítica*** *(encadenar índexs, TAE, poder adquisitiu). Total:* 10 *punts.*